

Étude de quelques fonctions rationnelles

1. Asymptotes

1.1 Branches infinies:

La courbe représentative d'une fonction f admet une branche infinie si l'une des coordonnées d'un point $M(x,y)$ de cette courbe peut tendre vers l'infini. C'est-à-dire si on a l'un des cas suivants

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

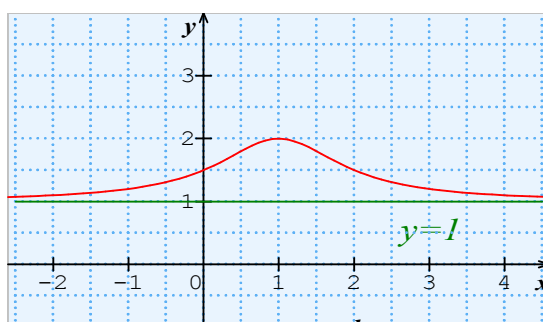
1.2 Asymptotes :

1.2.1 Définition :

Une droite (D) est une asymptote à la courbe (ζ) si la distance d'un point $M(x ; y)$ de la courbe à la droite D tend vers 0 quand M s'éloigne indéfiniment sur la branche infinie.

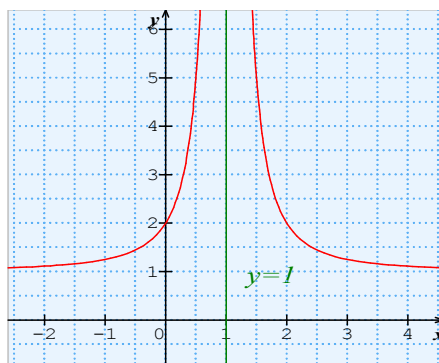
1.2.2 Asymptote horizontale (parallèle à l'axe des abscisses):

Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$ alors la droite d'équation. $y = l$ est une asymptote horizontale



1.2.3 Asymptote verticale (parallèle à l'axe des ordonnées):

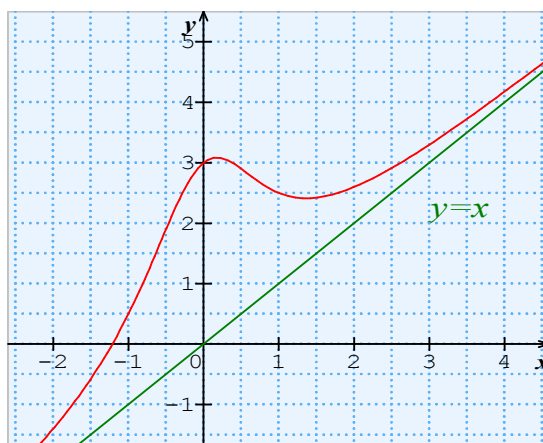
Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, alors la droite d'équation $x = x_0$ est une asymptote verticale à la courbe représentative de f



1.2.4 Asymptote oblique :

La courbe (ζ_f) admet une asymptote oblique si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ et s'il existe deux réels a et b tels que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 ; \text{ l'équation de l'asymptote est alors } y = ax + b$$



Détermination de a et b :

Si f est une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ et s'il existe deux réels a et b tel que $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

$$\text{alors } \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x) - (ax + b)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} - a - \frac{b}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} - a = 0 ,$$

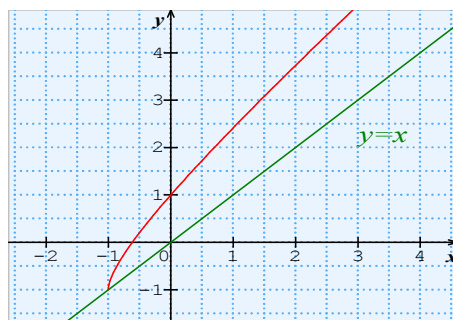
Donc, $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ lorsque cette limite existe.

$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$ si cette limite existe.

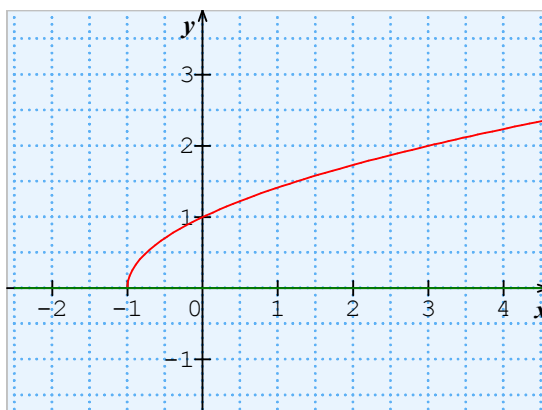
Remarques

- Si $f(x)$ est de la forme $f(x) = ax + b + \varphi(x)$ ou φ est telle que $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0$, alors la droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote à la courbe.

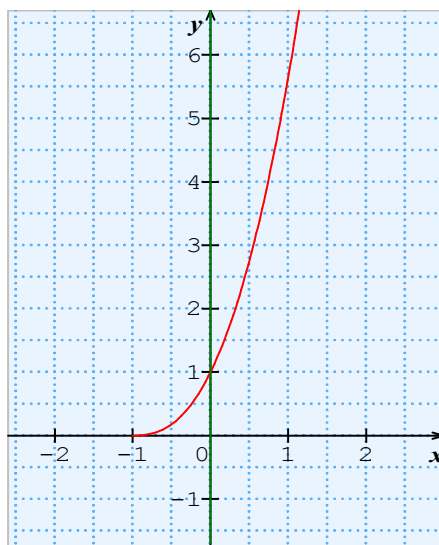
- Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$ mais $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \infty$, la courbe admet une branche infinie parabolique de direction asymptotique $y = ax$.



- Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ mais $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ la courbe n'admet pas d'asymptote mais une branche infinie parabolique de direction asymptotique l'axe des abscisses.



- Si $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, la courbe n'admet pas d'asymptote mais une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées.



2. Fonctions homographiques $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$

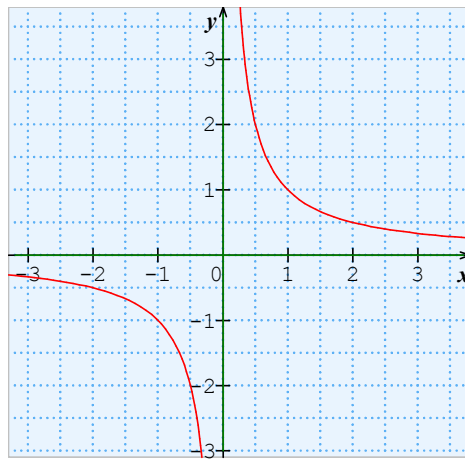
1^{er} exemple : $f(x) = \frac{1}{x}$

- $D =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.
- Comme f est impaire, on peut réduire le domaine d'étude à $D_e =]0; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ donc la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote parallèle à $(y'Oy)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ donc la droite d'équation $y = 0$ est une asymptote parallèle à $(x'Ox)$

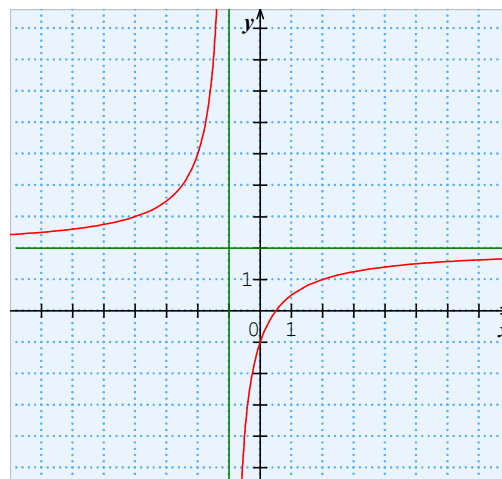
- Dérivée $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
- Tableau de variation

x	0	$+\infty$
f'(x)		-
f(x)	$+\infty$	0

- Courbe



2^e exemple : $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$



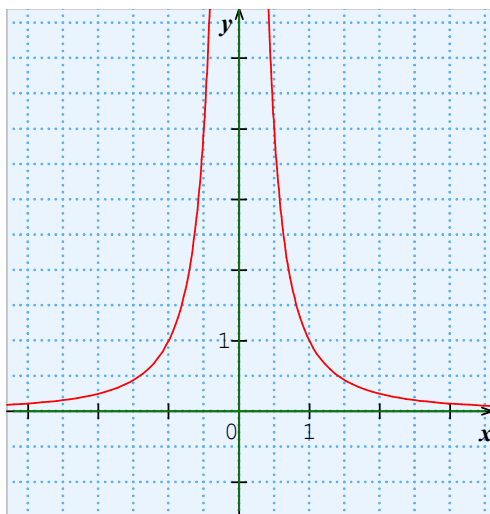
3. Fonctions du type $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{a'x^2+b'x+c'}$ avec $a' \neq 0$

1^e exemple $f(x) = \frac{1}{x^2}$

- $D =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.
- Comme f est paire, on peut réduire le domaine d'étude à $D_e =]0; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ donc la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote parallèle à (y'Oy)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ donc la droite d'équation $y = 0$ est une asymptote.
- Dérivée $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$
- Tableau de variations

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		-
$f(x)$	$+\infty$	0

- Courbe



2^e exemple : $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x}$

- $D_f =]-\infty; 0[\cup]0; 2[\cup]2; +\infty[$
- f n'est ni paire ni impaire
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Donc la droite d'équation $y = 0$ est une asymptote horizontale (parallèle) à (x'Ox) en $-\infty$ et en $+\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$. Donc la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale (parallèle) à (y'Oy)

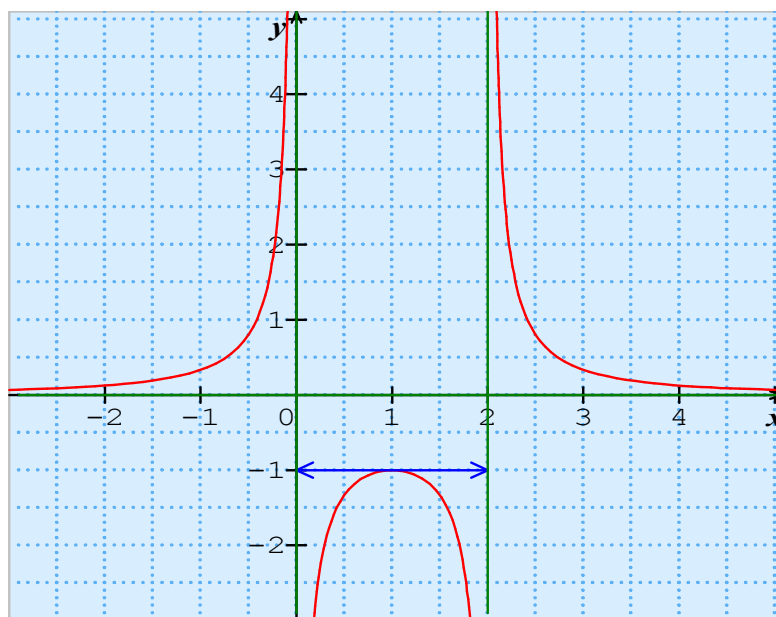
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$. Donc la droite d'équation $x = 2$ est une asymptote verticale (parallèle à $(y'Oy)$).

- Dérivée : $f'(x) = -\frac{2(x-1)}{(x^2-2x)^2}$

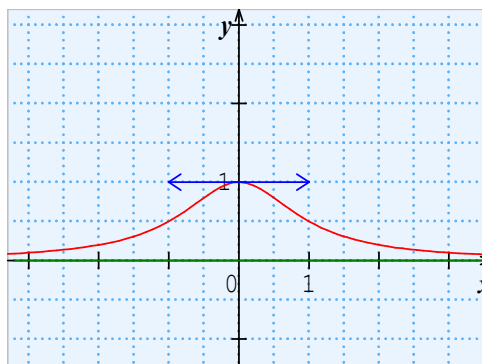
- Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$2(x-1)$	-	-	0	+	+
$(x^2-2x)^2$	+	0	+	+	+
$f'(x)$	+	+	0	-	-
$f(x)$	0 $\nearrow$ $+\infty$	$-\infty$ $\nearrow$ -1 $\searrow$ $-\infty$		$+\infty$ $\searrow$ 0	

- Courbe



3^e exemple : $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$



3. Fonctions du type $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ avec $a \neq 0$ et $d \neq 0$

1^{er} exemple: $f(x) = \frac{x^2+x+4}{x}$

- $D_f =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$
- $f(-x) = \frac{x^2-x+1}{-x}$ et $-f(x) = \frac{x^2+x+4}{-x}$ f n'est ni paire ni impaire.
 $D_e = D_f =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$
- limites

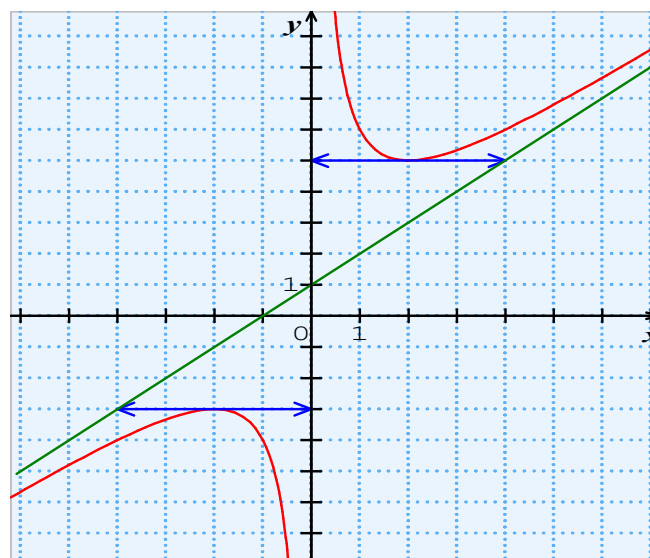
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$
- Dérivée $f'(x) = \frac{x^2-4}{x^2}$
- Tableau de variations

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		0		0	
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	5	$+\infty$

Tangentes horizontales en $x_0 = -2$ et $x_1 = 2$

- Courbe :



2^e exemple : $f(x) = -x + \frac{1}{x}$

• $D_f =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$

• $f(-x) = x - \frac{1}{x}$ f est impaire $D_e =]0; +\infty[$
 $-f(x) = x - \frac{1}{x}$

• **Limites**

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$; donc la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ donc la droite d'équation $y = x$ est une asymptote oblique

• Dérivée : $f'(x) = -1 + \left(\frac{1}{x^2}\right) = -1 - \frac{1}{x^2}$

• Tableau de variation :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		-
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

• Courbe :

